

SISTEMA MedIA

Expediente Clínico Electrónico — Distrito de Salud I, Chiapas

DOCUMENTO 5

Seeds y Catálogos del Sistema

INEGI · DGIS-OMS · INALI · SSA · Roles y Permisos CRUD

Tarea asignada	Persona 5 — Responsable de Seeds
Versión	1.0 — Catálogos iniciales
Ciclo escolar	8° Semestre IDTS — UNACH, Enero–Junio 2026

1. Inventario de Catálogos del Sistema

MedIA requiere 11 catálogos que deben estar disponibles en la base de datos antes de que el sistema sea usable. Se dividen en tres categorías: catálogos externos de instituciones gubernamentales, catálogos del sistema (seeds fijos) y datos iniciales de configuración.

Catálogo	Fuente oficial	Registros aprox.	Frecuencia actualización	Responsable
cat_estados	INEGI — Marco Geoestadístico	32 estados	Muy rara (cambios territoriales)	Persona 5
cat_municipios	INEGI — clave 07 Chiapas	124 municipios	Rara (nuevos municipios)	Persona 5
cat_localidades	INEGI — localidades urbanas y rurales Chiapas	~5,000 localidades	Censal (cada 5 años)	Persona 5
cat_cie10	DGIS / OMS — versión vigente	~14,400 códigos	Publicación DGIS (irregular)	Persona 5
cat_medicamentos	Cuadro Básico SSA	~900 medicamentos	Anual (SSA publica lista)	Persona 5
cat_lenguas_indigenas	INALI — variantes Chiapas	~30 variantes activas	Decenal (con INEGI)	Persona 5
cat_especialidades_medicas	Listado normado SSA/CONASUMED	~60 especialidades	Rara (nuevas especialidades)	Persona 5
cat_modulos	Seed fijo del sistema (8 módulos)	8 registros	Nunca (cambio requiere release)	Equipo dev
roles	Seed fijo (6 roles)	6 registros	Nunca	Equipo dev
permisos_rol	Seed — matriz CRUD completa	~192 permisos	Nunca (cambio = release)	Equipo dev
usuario_superuser	Seed inicial único	1 registro	Una sola vez	Persona 5 + Dev Lead

2. Catálogos INEGI — Geográficos

2.1 cat_estados — 32 estados de la República

Fuente: INEGI Marco Geoestadístico Nacional. URL de descarga:
<https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825292463>

Para MedIA solo es estrictamente necesario el registro del estado de Chiapas (clave '07'), aunque se siembra el catálogo completo para futuras expansiones del sistema a otros distritos sanitarios.

```
-- 02_seeds_geograficos.sql
-- Fragmento: cat_estados (primeros registros)
INSERT INTO cat_estados (clave_estado, nombre_estado) VALUES
  ('01', 'Aguascalientes'),
  ('02', 'Baja California'),
  ('03', 'Baja California Sur'),
  -- ... (registros 04-06)
  ('07', 'Chiapas'),
  -- ... (registros 08-32)
  ('32', 'Zacatecas')
ON CONFLICT (clave_estado) DO NOTHING;
```

2.2 cat_municipios — 124 municipios de Chiapas

Fuente: INEGI Marco Geoestadístico, capa de municipios, filtrado por clave_estado = '07'. Chiapas tiene 124 municipios con sus respectivas claves de 3 dígitos (001 a 124). La secuencia exacta varía por el orden de incorporación histórica.

```
-- Fragmento cat_municipios Chiapas (clave_estado = '07')
INSERT INTO cat_municipios (clave_municipio, clave_estado, nombre_municipio) VALUES
  ('001', '07', 'Acacoyagua'),
  ('002', '07', 'Acala'),
  ('003', '07', 'Acapetahua'),
  ('004', '07', 'Altamirano'),
  ('005', '07', 'Amatan'),
  -- ... continua hasta municipio 124
  ('101', '07', 'Tuxtla Gutierrez'), -- Sede Distrito I
  -- ...
  ('124', '07', 'Zinacantán')
ON CONFLICT (clave_municipio) DO NOTHING;
```

2.3 cat_localidades — Localidades urbanas y rurales de Chiapas

Fuente: INEGI Catálogo de Localidades (ITER). Solo se siembran las localidades del estado 07 (Chiapas). El archivo ITER se descarga en formato DBF o CSV desde:
<https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6>

Procedimiento de conversión desde CSV a SQL:

1. Descargar ITER_07XLSX10.xlsx desde INEGI (última versión del Censo 2020)

2. Abrir en Excel o Python/pandas, filtrar por ENT = '07'
3. Extraer columnas: CVE_LOC (clave_localidad), CVE_MUN (clave_municipio), NOM_LOC (nombre_localidad), TIPO (tipología: urbana/rural basada en POBTOT > 2500)
4. Generar el INSERT con Python:

```
# scripts/seeds/convert_localidades.py
import pandas as pd

df = pd.read_excel('ITER_07XLSX10.xlsx')
df = df[df['ENT'] == 7]

with open('03_seeds_localidades.sql', 'w') as f:
    f.write('INSERT INTO cat_localidades (clave_localidad, clave_municipio,
nombre_localidad, tipo) VALUES\n')
    for _, row in df.iterrows():
        clave_loc = f"{row['ENT']:02d}{row['MUN']:03d}{row['LOC']:04d}"
        clave_mun = f"{row['MUN']:03d}"
        nombre = str(row['NOM_LOC']).replace('"', "'")
        tipo = 'URBANA' if row['POBTOT'] > 2500 else 'RURAL'
        f.write(f"    ({clave_loc}, '{clave_mun}', '{nombre}', '{tipo}'),\n")
    f.write('ON CONFLICT (clave_localidad) DO NOTHING;')

print(f'Localidades generadas: {len(df)}')
```

3. Catálogos Clínicos — DGIS, OMS, SSA, INALI

3.1 cat_cie10 — Diagnósticos CIE-10 (DGIS/OMS)

Fuente oficial: Dirección General de Información en Salud (DGIS) — Secretaría de Salud. La versión vigente para México es CIE-10 Modificación Clínica. El archivo se descarga desde: <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/estadisticas-y-sistemas-de-informacion>

Este catálogo es crítico para la normatividad: la NOM-024-SSA3-2012 exige que todos los diagnósticos en el expediente clínico electrónico usen el código CIE-10 oficial vigente. El campo diagnóstico de la UI debe usar autocompletado conectado a este catálogo (gap identificado en NOTAS_PENDIENTES.md).

```
-- Fragmento cat_cie10
INSERT INTO cat_cie10 (id_cie10, codigo_cie, descripcion) VALUES
(1, 'A00', 'Colera'),
(2, 'A00.0', 'Colera debida a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae'),
(3, 'A00.1', 'Colera debida a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor'),
(4, 'A00.9', 'Colera, no especificada'),
-- ... 14,400+ registros
(5789, 'E11', 'Diabetes mellitus tipo 2'),
(5790, 'E11.0', 'Diabetes mellitus tipo 2 con coma'),
(5791, 'E11.9', 'Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones'),
-- ... continua
(14400, 'Z99.9', 'Dependencia de dispositivo no especificado')
ON CONFLICT (id_cie10) DO NOTHING;
```

Procedimiento de conversión desde archivo DGIS:

5. Descargar archivo CIE-10 de DGIS (formato XLS o CSV)
6. Limpiar caracteres especiales y tildes problemáticas
7. Ejecutar script Python que genera los INSERTs por lotes de 1000 registros
8. Copiar al directorio db/migrations/ con nombre 03_seeds_cie10.sql

3.2 cat_medicamentos — Cuadro Básico SSA

Fuente: Secretaría de Salud — Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Disponible en:

https://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/cuadro-basico/med/catalogo/2022/EDICION_2022_CBCM.pdf

```
-- Fragmento cat_medicamentos (Cuadro Básico SSA)
INSERT INTO cat_medicamentos (id_medimento, codigo_medimento_ssa, nombre_generico)
VALUES
(gen_random_uuid(), '010.000.0193.00', 'Acetaminofen (Paracetamol)'),
(gen_random_uuid(), '010.000.0280.00', 'Aciclovir'),
(gen_random_uuid(), '010.000.0313.00', 'Acido Acetilsalicilico'),
(gen_random_uuid(), '010.000.1736.00', 'Albendazol'),
(gen_random_uuid(), '010.000.0001.00', 'Amikacina'),
-- ... ~900 medicamentos del Cuadro Basico
(gen_random_uuid(), '010.000.5567.00', 'Metformina')
```

```
ON CONFLICT (codigo_medicamento_ssa) DO NOTHING;
```

3.3 cat_lenguas_indigenas — INALI, variantes de Chiapas

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) — Catálogo de lenguas indígenas nacionales. Chiapas concentra más de 12 grupos etnolingüísticos. Este catálogo es crítico para la seguridad del paciente: activa alerta de barrera lingüística en el módulo de encuentros clínicos.

```
-- cat_lenguas_indigenas - Variantes relevantes en Chiapas
INSERT INTO cat_lenguas_indigenas (id_lengua, variante_especifica) VALUES
(1, 'Espanol'),
(2, 'Tseltal (tseltal del norte)'),
(3, 'Tseltal (tseltal del sur)'),
(4, 'Tsotsil (tsotsil de Simojovel)'),
(5, 'Tsotsil (tsotsil de Zinacatan)'),
(6, 'Chol (chol de Tila)'),
(7, 'Chol (chol de Tumbalá)'),
(8, 'Tojolabal'),
(9, 'Zoque (zoque del norte)'),
(10, 'Zoque (zoque del sur)'),
(11, 'Mam (mam de Chiapas)'),
(12, 'Kanjobal (qanjobal)'),
(13, 'Jacalteco (popti)'),
(14, 'Mocho'),
(15, 'Lacandón'),
(16, 'Chuj'),
(17, 'Ixil'),
(18, 'Chuu'),
(19, 'Lengua de Senas Mexicana (LSM)'),
(20, 'Otra lengua no catalogada')
ON CONFLICT (id_lengua) DO NOTHING;
```

3.4 cat_especialidades_medicas — Listado Normado

```
-- cat_especialidades_medicas
INSERT INTO cat_especialidades_medicas (id_especialidad, nombre_especialidad) VALUES
(1, 'Medicina General'),
(2, 'Medicina Familiar'),
(3, 'Pediatria'),
(4, 'Ginecología y Obstetricia'),
(5, 'Medicina Interna'),
(6, 'Cirugía General'),
(7, 'Urgencias'),
(8, 'Odontología General'),
(9, 'Enfermería General'),
(10, 'Nutrición'),
(11, 'Psicología Clínica'),
(12, 'Trabajo Social'),
(13, 'Ortopedia y Traumatología'),
(14, 'Dermatología'),
(15, 'Oftalmología')
ON CONFLICT (id_especialidad) DO NOTHING;
```

4. Seeds Fijos del Sistema

4.1 cat_modulos — 8 Módulos del Sistema

Este seed es fijo y refleja los módulos funcionales de MedIA. Cualquier cambio requiere una nueva versión del sistema (nunca se actualiza en producción directamente).

```
-- cat_modulos (seed fijo, no modificar en produccion)
INSERT INTO cat_modulos (id_modulo, nombre_modulo, descripcion) VALUES
  (1, 'DASHBOARD', 'Panel de inicio condicional por rol'),
  (2, 'PACIENTES', 'Búsqueda, registro y perfil de pacientes'),
  (3, 'EXPEDIENTE', 'Historia clínica: antecedentes e inmunizaciones'),
  (4, 'CONSULTA', 'Stepper SOAP: signos, nota, CIE-10, receta, firma'),
  (5, 'REFERENCIAS', 'Sistema de referencia y contrarreferencia (SRC)'),
  (6, 'DOCUMENTOS', 'Descarga PDF de receta, nota y solicitudes'),
  (7, 'AUDITORIA', 'Bitácora filtrable e incidentes de seguridad'),
  (8, 'ADMINISTRACION', 'CRUD usuarios, roles, establecimientos'),
  (9, 'SEGURIDAD', 'Sesiones activas, invalidar tokens, bloqueos')
ON CONFLICT (id_modulo) DO NOTHING;
```

4.2 roles — 6 Roles del Sistema

```
-- Tabla roles
INSERT INTO roles (id_rol, nombre_rol, descripcion) VALUES
  (1, 'MEDICO_GENERAL', 'Médico de primer nivel, acceso a consulta y expediente propio'),
  (2, 'MEDICO_ESPECIALISTA', 'Médico con especialidad registrada, acceso cross-establecimiento con referencia'),
  (3, 'ENFERMERIA', 'Personal de enfermería: signos vitales y triage'),
  (4, 'ADMINISTRADOR', 'Gestión de usuarios, establecimientos y catálogos del nodo'),
  (5, 'AUDITOR_SEGURIDAD', 'Solo lectura de bitácoras, incidentes y reportes de acceso'),
  (6, 'SUPERADMIN', 'Acceso total al sistema incluyendo métricas y sesiones activas')
ON CONFLICT (id_rol) DO NOTHING;
```

4.3 permisos_rol — Matriz CRUD Completa

Se generan 9 módulos x 6 roles = 54 combinaciones de acceso, cada una con flags de CREATE, READ, UPDATE, DELETE. La siguiente tabla muestra la matriz simplificada antes de los INSERTs SQL.

Módulo	MED_GE N	MED_ESP	ENFERM ER	ADMIN	AUDITOR	SUPERAD M
DASHBOARD	R	R	R	R	R	CRUD
PACIENTES	CR	CR	R	CRUD	R	CRUD
EXPEDIENTE	CRUD	CRUD	R	R	R	CRUD
CONSULTA	CRUD	CRUD	CR	-	R	CRUD
REFERENCIAS	CRUD	CRUD	R	R	R	CRUD

Módulo	MED_GE N	MED_ESP	ENFERM ER	ADMIN	AUDITOR	SUPERAD M
DOCUMENTOS	CR	CR	R	R	R	CRUD
AUDITORIA	-	-	-	R	R	CRUD
ADMINISTRACION	-	-	-	CRUD	-	CRUD
SEGURIDAD	-	-	-	-	R	CRUD

```
-- permisos_rol (fragmento — MEDICO_GENERAL)
INSERT INTO permisos_rol (id_permiso, id_rol, id_modulo, puede_crear, puede_leer,
puede_actualizar, puede_eliminar) VALUES
  (gen_random_uuid(), 1, 1, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE), -- DASHBOARD
  (gen_random_uuid(), 1, 2, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE), -- PACIENTES
  (gen_random_uuid(), 1, 3, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE), -- EXPEDIENTE
  (gen_random_uuid(), 1, 4, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE), -- CONSULTA
  (gen_random_uuid(), 1, 5, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE), -- REFERENCIAS
  (gen_random_uuid(), 1, 6, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE), -- DOCUMENTOS
  (gen_random_uuid(), 1, 7, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE), -- AUDITORIA
  (gen_random_uuid(), 1, 8, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE), -- ADMINISTRACION
  (gen_random_uuid(), 1, 9, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE) -- SEGURIDAD
ON CONFLICT DO NOTHING;
-- NOTA: Replicar para id_rol 2-6 ajustando los booleanos segun la matriz.
```

4.4 permisos_especialidad — Seed Inicial por Rol

Controlat qué especialidades puede ver un médico en otros establecimientos. Al momento del seed, todos los médicos generales tienen acceso solo a MEDICINA_GENERAL (id_especialidad = 1). Las demás se habilitan desde el panel de administración.

```
-- permisos_especialidad (seed inicial por establecimiento)
-- Se ejecuta despues de poblar establecimientos_especialidades
-- Ejemplo: UMF-01 Tuxtla solo tiene Medicina General activa
INSERT INTO permisos_especialidad
  (id_permiso_esp, id_establecimiento, id_especialidad, id_rol, activo)
SELECT
  gen_random_uuid(),
  e.id_establecimiento,
  1, -- Medicina General
  r.id_rol,
  TRUE
FROM establecimientos e
CROSS JOIN roles r
WHERE r.id_rol IN (1, 2, 3) -- Solo roles clínicos
ON CONFLICT DO NOTHING;
```


4.5 Usuario SUPERADMIN Inicial

Este es el único usuario que se crea como seed. Debe cambiarse la contraseña en el primer inicio de sesión. La contraseña se hashea con Argon2id antes de insertar. NUNCA se inserta en texto plano.

Procedimiento de Creacion del Superadmin

1. Generar hash Argon2id desde Python:
python3 -c "from argon2 import PasswordHasher; print(PasswordHasher().hash('TempPass#2026!'))"
2. Copiar el hash resultante al INSERT SQL
3. Generar TOTP secret: python3 -c "import pyotp; print(pyotp.random_base32())"
4. El TOTP secret se cifra con AES-256 antes de guardarse en la BD
5. Registrar la cuenta en app de autenticador (ej: Google Authenticator) usando el QR

```
-- Seed usuario superadmin - HASH DE EJEMPLO, reemplazar con hash real
INSERT INTO personas (id_persona, nombre, primer_apellido, fecha_nacimiento,
  sexo, clave_localidad, id_lengua_materna, creado_en)
VALUES (
  gen_random_uuid(), 'SUPERADMIN', 'SISTEMA', '1990-01-01',
  'M', '070010001', 1, NOW()
);

INSERT INTO usuarios_sistema (id_usuario, id_persona, id_rol, username,
  password_hash, totp_secret_encrypted, activo, forzar_cambio_password)
SELECT
  gen_random_uuid(),
  p.id_persona,
  6, -- SUPERADMIN
  'superadmin',
  '<HASH_ARGON2ID_AQUI>',
  '<TOTP_SECRET_CIFRADO_AES256_AQUI>',
  TRUE,
  TRUE -- Forzar cambio en primer login
FROM personas p
WHERE p.primer_apellido = 'SISTEMA' AND p.nombre = 'SUPERADMIN';
```

5. Integración con Docker — Ejecución Automática de Seeds

El directorio db/migrations/ se monta como volumen read-only en el contenedor de PostgreSQL. Docker ejecuta automáticamente todos los archivos .sql en orden lexicográfico al primer arranque. La estructura de archivos debe ser:

```
db/migrations/
01_schema.sql      -- DDL: CREATE TABLE, triggers, indices
02_indices.sql     -- Indices adicionales de rendimiento
03_seeds_catalogos.sql -- Seeds: estados, municipios, localidades
04_seeds_clinicos.sql -- Seeds: CIE-10, medicamentos, lenguas
05_seeds_sistema.sql -- Seeds: modulos, roles, permisos_rol
06_seeds_superadmin.sql -- Seed: usuario superadmin inicial
```

Validacion del Orden de Ejecucion

Los archivos DEBEN existir antes del primer docker compose up

Si el volumen postgres_data ya existe, Docker NO re-ejecuta los scripts

Para forzar re-inicializacion: docker compose down -v (BORRA TODOS LOS DATOS)

En produccion Azure, los scripts se ejecutan manualmente via psql o Azure Data Studio

Nunca usar --force-recreate en produccion sin respaldo previo (PITR configurado)

6. Procedimiento de Actualización de Catálogos

6.1 Actualización de CIE-10 cuando DGIS publica nueva versión

9. Descargar nueva versión del archivo CIE-10 de DGIS
10. Comparar con versión anterior usando script Python de diff:

```
# scripts/seeds/diff_cie10.py
import pandas as pd

old = pd.read_sql('SELECT codigo_cie, descripcion FROM cat_cie10', conn)
new_data = pd.read_excel('CIE10_DGIS_nueva_version.xlsx')

nuevos = new_data[~new_data['codigo_cie'].isin(old['codigo_cie'])]
modificados = new_data[new_data['codigo_cie'].isin(old['codigo_cie']) &
                      (new_data['descripcion'] != old['descripcion'])]

print(f'Códigos nuevos: {len(nuevos)}')
print(f'Descripciones modificadas: {len(modificados)}')
```

11. Los códigos nuevos se insertan con INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
12. Las descripciones modificadas se actualizan solo si el código no tiene diagnósticos asociados en diagnosticos_encuentro (integridad referencial)
13. Si hay códigos con diagnósticos activos con descripción modificada, agregar nuevo registro y marcar el anterior como deprecated = TRUE (soft deprecation)
14. Invalidar cache CDN del catálogo: POST /admin/cache/invalidate con body {'catalogo': 'cat_cie10'}
15. Documentar la actualización en la bitácora del sistema con: fecha, versión DGIS anterior, versión nueva, número de registros modificados

6.2 Actualización de Cuadro Básico SSA

La SSA publica actualizaciones del Cuadro Básico típicamente una vez al año. El procedimiento es similar: comparar, insertar nuevos medicamentos, nunca eliminar los que ya tienen prescripciones asociadas (ON DELETE RESTRICT en la FK).

7. Checklist de Persona 5 — Tarea de Seeds

La Persona 5 es responsable de la preparación de todos los archivos de seeds y su integración en el pipeline de Docker. El siguiente checklist debe completarse antes de la semana 3 del proyecto.

CHECKLIST DE SEEDS — PERSONA 5

Entrega esperada: Semana 3 del proyecto

Archivos a entregar: db/migrations/03_*.sql hasta 06_*.sql

Validación requerida: `docker compose up && psql -c 'SELECT COUNT(*) FROM cat_cie10;'`

Fase 1 — Catálogos INEGI (Días 1-2)

- ☐ Descargar Marco Geoestadístico INEGI de inegi.org.mx
- ☐ Generar 03_seeds_geograficos.sql con cat_estados (32 registros)
- ☐ Filtrar y generar INSERT para cat_municipios Chiapas (124 registros)
- ☐ Ejecutar script convert_localidades.py con ITER_07 más reciente
- ☐ Validar: `SELECT COUNT(*) FROM cat_localidades WHERE tipo='RURAL';` (debe ser > 0)

Fase 2 — Catálogos Clínicos (Días 3-4)

- ☐ Descargar archivo CIE-10 de DGIS/SSA
- ☐ Ejecutar script de conversión, generar 04_seeds_cie10.sql
- ☐ Validar conteo de registros CIE-10 (esperado: > 14,000)
- ☐ Descargar Cuadro Básico SSA más reciente (PDF o Excel oficial)
- ☐ Transcribir/convertir medicamentos a SQL con codigo_medicamento_ssa
- ☐ Completar cat_lenguas_indigenas con variantes INALI Chiapas (mínimo 15 variantes)
- ☐ Completar cat_especialidades_medicas (mínimo 15 especialidades)

Fase 3 — Seeds del Sistema (Día 5)

- ☐ Generar 05_seeds_sistema.sql: cat_modulos (8), roles (6), permisos_rol (54 registros)
- ☐ Validar matriz de permisos con el equipo de backend
- ☐ Generar hash Argon2id para password temporal del superadmin
- ☐ Generar TOTP secret y QR para el superadmin

- [] Registrar credentials iniciales en documento seguro compartido con Dev Lead (NUNCA en Git)
- [] Generar 06_seeds_superadmin.sql con hash incluido (no contraseña)

Fase 4 — Validación Docker (Día 6)

- [] Copiar todos los archivos SQL a db/migrations/
- [] Ejecutar docker compose down -v && docker compose up -d
- [] Validar que PostgreSQL levantó sin errores: docker logs media_postgres
- [] Ejecutar consultas de validación:
 - SELECT COUNT(*) FROM cat_estados; -- Esperado: 32
 - SELECT COUNT(*) FROM cat_municipios WHERE clave_estado='07'; -- Esperado: 124
 - SELECT COUNT(*) FROM cat_cie10; -- Esperado: > 14,000
 - SELECT COUNT(*) FROM roles; -- Esperado: 6
 - SELECT COUNT(*) FROM permisos_rol; -- Esperado: 54
- [] Notificar al equipo que los seeds están listos para revisión
- [] Crear Pull Request con los archivos de seeds para revisión del Dev Lead